

Серия 32. У всего есть предел: в том числе у печали.

1. а) Докажите, что если $\lim x_{2k} = a$ и $\lim x_{2k-1} = a$, то $\lim x_n = a$.
б) Докажите, что если последовательность (x_n) разбита на две подпоследовательности, сходящиеся к одному и тому же пределу, то вся последовательность тоже сходится к тому же пределу.
в) Верно ли, что если последовательность (x_n) разбита на бесконечно много подпоследовательностей, сходящихся к одному и тому же пределу, то вся последовательность тоже сходится к тому же пределу?
2. Докажите, что при любом натуральном n $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$.
3. Определим последовательность $\{x_n\}$ формулой $x_n = n(\sqrt[n]{a} - 1)$ ($a > 0, a \neq 1$). Докажите, что последовательность а) $\{x_{2^k}\}$, б) $\{x_n\}$ убывает.
4. Предъявите пример последовательности, у которой а) есть кормушка, но нет предела; б) есть ловушка, но нет предела.
5. Дана последовательность вещественных чисел $a_1, a_2, \dots, a_{2021}$. Докажите, что найдутся такие натуральные числа m и k , $1 \leq m \leq 2021$, что числа $a_1 + a_2 + \dots + a_m$ и $a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_{2021}$ отличаются не более чем на $|a_k|$ (если $m = 2021$, вторая сумма считается равной 0).
6. Коля стоит в точке 0 числовой прямой и каждую секунду прыгает влево или вправо. На i -й секунде длина его прыжка составляет $\frac{1}{2^i}$. Докажите, что Коля никогда не выйдет из отрезка $[-1, 1]$.
7. Для положительных вещественных чисел p и q будем называть *остатком при делении p на q* наименьшее неотрицательное вещественное число r такое, что $\frac{p-r}{q}$ — целое число. Докажите, что для каждого натурального b существует ровно одно натуральное a такое, что если r_1 и r_2 — остатки при делении $a\sqrt{2} + b\sqrt{3}$ на $\sqrt{2}$ и $\sqrt{3}$ соответственно, то $r_1 + r_2 = \sqrt{2}$.